NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 17 | MATEMATIKA REGULER | KELAS X

Eksponen

Ringkasan belajar untuk memahami konsep, menelusuri langkah penyelesaian, dan berlatih secara mandiri.

Fokus belajar

Bab buku siswa halaman 1–34. Cakupan utama: Definisi Eksponen, Sifat-Sifat Eksponen, Fungsi Eksponensial, Bentuk Akar.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Jalur	Matematika Reguler
Pemetaan CP 2025	Fase E
Sumber isi	Buku Siswa Matematika Kelas X edisi revisi 2023
Peran dokumen	Materi belajar ringkas yang disusun dan dijelaskan ulang oleh NLA

Cara menggunakan Mini Book

Baca peta konsep terlebih dahulu, pahami alasan di setiap langkah contoh, lalu kerjakan latihan tanpa melihat kunci. Cocokkan jawaban dan tandai bagian yang masih perlu dipelajari kembali.

NLA • Learn the Concept. Understand the Process. Master the Mathematics.

02 / PETA KONSEP DAN TUJUAN BELAJAR

Peta konsep dan tujuan belajar

Kenali apa yang dipelajari dan bagaimana materi ini berhubungan dengan capaian pembelajaran.

Alur bab buku siswa

URUTAN	SUBBAB
1.	Definisi Eksponen
2.	Sifat-Sifat Eksponen
3.	Fungsi Eksponensial
4.	Bentuk Akar

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat:

- Menjelaskan makna basis dan pangkat serta menggunakan sifat-sifat eksponen dengan syarat yang tepat.
- Menghubungkan pangkat pecahan dengan bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar.
- Mengenali fungsi eksponensial, pertumbuhan/peluruhan, dan persamaan eksponensial.
- Memahami logaritma sebagai invers dari perpangkatan dan memakai sifat dasarnya.

Membedakan buku dan CP

Buku Siswa edisi revisi 2023 menyatakan bahwa penyusunannya mengacu pada CP Fase E yang berlaku saat itu. Peta fase pada Mini Book ini menggunakan CP BSKAP No. 046/H/KR/2025. Karena itu, ada materi yang tetap muncul dalam bab buku kelas X, tetapi pada pemetaan CP terbaru ditempatkan di fase lain. Kedua rujukan ini dibedakan secara sengaja.

Posisi dalam CP terbaru

Eksponen dengan pangkat pecahan serta persamaan/fungsi eksponensial tercantum dalam CP Fase E. Logaritma dan teknik merasionalkan penyebut juga dibahas di bab buku siswa sebagai pengembangan konsep invers eksponen dan bentuk akar.

Prasyarat

Operasi bilangan real, pecahan, perkalian berulang, persamaan sederhana.

Pertanyaan pemantik

Apa informasi yang diketahui, konsep apa yang menghubungkannya, dan bagaimana kamu dapat memeriksa bahwa jawabanmu masuk akal?

03 / FONDASI KONSEP

Fondasi konsep

Pahami makna dan istilah sebelum memilih rumus.

1. Makna eksponen

Untuk a bilangan real dan n bilangan bulat positif, a^n berarti a dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n faktor. a disebut basis dan n disebut eksponen. Contoh: $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

2. Sifat-sifat pangkat

Untuk basis sama, perkalian menjumlahkan pangkat: $a^m \times a^n = a^{m+n}$. Pembagian mengurangkan pangkat: $a^m / a^n = a^{m-n}$, dengan $a \neq 0$. Pangkat dari pangkat: $(a^m)^n = a^{mn}$. Sifat lain: $(ab)^n = a^n b^n$ dan $(a/b)^n = a^n / b^n$, $b \neq 0$.

3. Pangkat nol, negatif, dan pecahan

Untuk $a \neq 0$, $a^0 = 1$ dan $a^{-n} = 1/a^n$. Pangkat pecahan menghubungkan pangkat dengan akar: $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ dan $a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)}$. Untuk akar berindeks genap pada bilangan real, radikannya tidak negatif.

Periksa pemahaman

Coba jelaskan kembali tiga konsep di atas dengan bahasamu sendiri. Apakah kamu dapat memberi contoh sederhana untuk masing-masing konsep?

04 / REPRESENTASI DAN PENERAPAN

Representasi dan penerapan

Hubungkan konsep dengan gambar, tabel, grafik, atau konteks sehari-hari.

4. Bentuk akar dan rasionalisasi

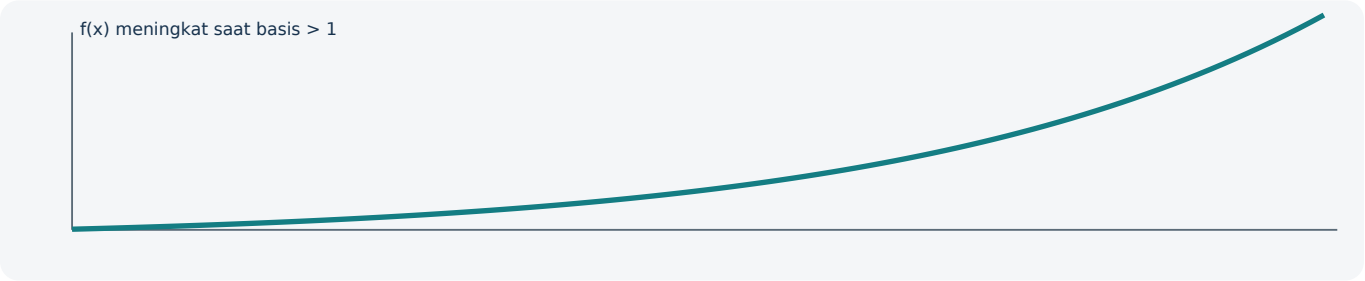
Sederhanakan faktor kuadrat sempurna: $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \times 2)} = 6\sqrt{2}$. Penyebut berakar dapat dirasionalkan: $2/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}/3$. Untuk penyebut $\sqrt{a} + \sqrt{b}$, gunakan bentuk sekawan; misalnya $1/(\sqrt{5} + \sqrt{2}) = (\sqrt{5} - \sqrt{2})/3$.

5. Fungsi eksponensial

Bentuk dasar $f(x) = a^x$ dengan $a > 0$ dan $a \neq 1$. Jika $a > 1$ fungsi meningkat; jika $0 < a < 1$ fungsi menurun. Grafik melalui $(0,1)$, bernilai positif, dan mendekati sumbu-x tanpa memotongnya.

6. Logaritma sebagai invers

$\log_a x = y$ berarti $a^y = x$, dengan $a > 0$, $a \neq 1$, dan $x > 0$. Sifat dasar: $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$; $\log_a(x^r) = r \log_a x$. Logaritma basis 10 sering ditulis $\log x$.



Cara menggunakan representasi di atas

- **Pertumbuhan:** Jika banyaknya bertambah dengan faktor tetap tiap periode, modelnya dapat berbentuk $N(t) = N_0 \times a^t$.
- **Peluruhan:** Jika nilai tersisa dikalikan faktor tetap antara 0 dan 1, model eksponensial menurun.
- **Membaca grafik:** Selisih nilai antartitik tidak tetap; perbandingan nilai untuk kenaikan x yang sama cenderung tetap.

05 / RINGKASAN RUMUS DAN HAL YANG PERLU DIWASPADAI

Ringkasan rumus dan hal yang perlu diwaspadai

Pilih rumus berdasarkan kondisi soal, bukan hanya karena bentuknya terlihat mirip.

Aturan perkalian	$a^m \times a^n = a^{m+n}$
Aturan pembagian	$a^m / a^n = a^{m-n}$ $(a \neq 0)$
Pangkat negatif	$a^{-n} = 1/a^n$ $(a \neq 0)$
Pangkat pecahan	$a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)}$, sesuai domain real
Logaritma	$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$
Ganti basis	log_b x = log_c x / log_c b

Kesalahan yang sering terjadi

- Jangan menjumlahkan pangkat jika basis berbeda.
- $a^0 = 1$ berlaku untuk $a \neq 0$; ini bukan pernyataan bahwa $0^0 = 1$.
- $\sqrt{(a + b)}$ umumnya tidak sama dengan $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- Logaritma real mensyaratkan basis positif dan bukan 1, serta numerus positif.
- Pangkat pecahan dengan akar genap perlu memeriksa domain real.

Cek jawaban sebelum selesai

Periksa kembali tanda, syarat penggunaan rumus, satuan, serta apakah hasil akhir benar-benar menjawab pertanyaan.

06 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 1

Contoh dan pembahasan 1

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Sederhanakan $(2^5 \times 2^{-2}) / 2$ dan tuliskan $\sqrt{72}$ dalam bentuk paling sederhana.

Langkah penyelesaian

Langkah 1. Gabungkan pangkat dengan basis 2: $2^5 \times 2^{-2} / 2^1 = 2^{5-2-1} = 2^2$.

Langkah 2. Hitung $2^2 = 4$.

Langkah 3. Faktorkan $72 = 36 \times 2$, sehingga $\sqrt{72} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

Jawaban dan interpretasi

Hasilnya 4 dan $6\sqrt{2}$. Setiap aturan digunakan karena basis sama; penyederhanaan akar memakai faktor kuadrat sempurna.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

07 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 2

Contoh dan pembahasan 2

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Selesaikan 3^(2x−1) = 27. Lalu hitung nilai model N(t) = 1.500 × 1,2^{t} setelah 3 periode.

Langkah penyelesaian

Langkah 1. Karena 27 = 3³, maka 3^(2x−1) = 3³.

Langkah 2. Basis sama dan positif, sehingga 2x − 1 = 3; diperoleh x = 2.

Langkah 3. Untuk model, N(3) = 1.500 × 1,2³ = 1.500 × 1,728 = 2.592.

Jawaban dan interpretasi

x = 2 dan N(3) = 2.592. Angka model adalah prediksi dengan asumsi faktor pertumbuhan 1,2 tetap tiap periode.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

08 / LATIHAN MANDIRI DAN RUJUKAN

Latihan mandiri dan rujukan

Gunakan latihan ini untuk memeriksa pemahaman. Kunci ringkas berada di bagian bawah halaman.

NO.	SOAL
1	Sederhanakan $5^{3} \times 5^{-5}$.
2	Nyatakan $\sqrt{(x^{5})}$ sebagai pangkat pecahan untuk $x \geq 0$.
3	Hitung $\log_{2} 32$.
4	Selesaikan 2^(x+1) = 16.
5	Rasionalkan 3/√5.

Kunci ringkas

NO.	JAWABAN
1	1/25
2	x^(5/2)
3	5
4	x = 3
5	3√5/5

Refleksi singkat

Bagian mana yang sudah kamu kuasai? Bagian mana yang perlu diulang? Tuliskan satu pertanyaan yang ingin kamu diskusikan pada sesi belajar berikutnya.

Sumber utama

Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023, Bab 1, hlm. 1–34 (subbab A hlm. 4; B hlm. 7; C hlm. 10; D hlm. 21; logaritma dalam pembahasan fungsi eksponensial).

Capaian Pembelajaran: Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pemetaan fase di Mini Book ini merupakan penjelasan NLA atas CP, bukan penetapan urutan kelas/semester sekolah.

Dokumen ini disusun dan dijelaskan ulang oleh Nexus Learning Academy. Mini Book bukan buku resmi pemerintah dan tidak menggantikan Buku Siswa, Buku Panduan Guru, ATP, atau ketentuan sekolah. Contoh dan latihan disusun ulang untuk pembelajaran.